Chapitre 5 : Étude de fonction – Limite et continuité

Frederik de Peyrelongue

Table des matières

I Limite d'une fonction à l'infini **2**
I.1 Fonction sans limite à l'infini . . . 2
I.2 Limite finie à l'infini . . . 2
I.3 Limite infinie en $+\infty$ et $-\infty$ . . . 3
I.4 Limites des fonctions usuelles . . . 4

II Limite d'une fonction en un réel A **4**
II.1 Limite infinie en un point . . . 4
II.2 Limite en 0 des fonctions élémentaires . . . 5
II.3 Limite finie en un point . . . 5

III Opérations sur les limites **6**
III.1 Limite d'une somme . . . 7
III.2 Limite d'un produit . . . 7
III.3 Limite d'un quotient . . . 7
III.4 Méthode : lever une forme indéterminée sur les fonctions polynômes et rationnelles . 8

IV Limites et comparaison **9**
IV.1 Théorème de comparaison . . . 9
IV.2 Théorème d'encadrement (théorème des gendarmes) . . . 10
IV.3 Théorème de croissance comparée . . . 11

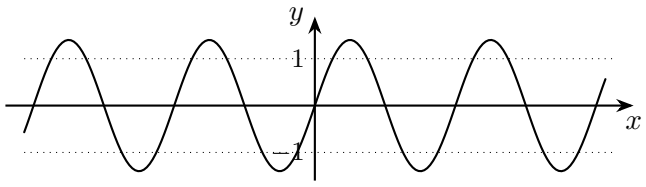
V Fonction continue **11**
V.1 Définition . . . 11
V.2 Opérations et fonctions continues . . . 12

VI Théorème des valeurs intermédiaires **13**
VI.1 Cas général . . . 13
VI.2 Fonctions strictement monotones . . . 14
VI.3 Dichotomie . . . 14

I Limite d'une fonction à l'infini

I.1 Fonction sans limite à l'infini

Il existe des fonctions qui ne possèdent pas de limite à l'infini. C'est le cas des fonctions sinusoïdales.



I.2 Limite finie à l'infini

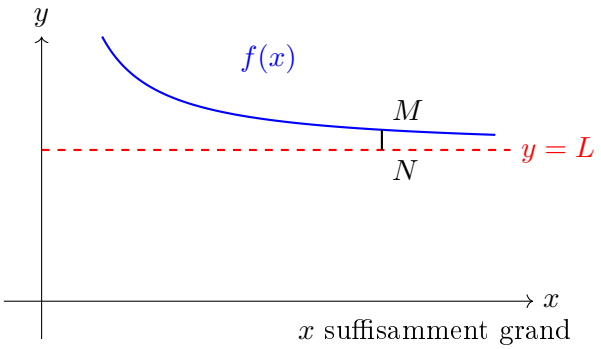
Définition — Limite finie en $+\infty$

On dit que la fonction f admet pour **limite L en $+\infty$** si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand, et on note

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Notation mathématique :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists A,\ \forall x > A,\ f(x) \in]L-\varepsilon\,;L+\varepsilon[\quad \text{ou encore} \quad |f(x)-L| < \varepsilon.$$



Définition — Asymptote horizontale

- La droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $+\infty$ si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$.
- La droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $-\infty$ si $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$.

Remarque. Lorsque x tend vers $+\infty$, la courbe de la fonction « se rapproche » de son asymptote : la distance MN tend vers 0.

Exemple — Asymptote horizontale

$f(x) = 5 + \dfrac{1}{x}$.
Lorsque x devient très grand, la fonction f se rapproche de 5 de plus en plus sans le toucher :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 5.$$

Graphiquement, la fonction devient horizontale : on dit que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote horizontale

au voisinage de $+\infty$.

I.3 Limite infinie en $+\infty$ et $-\infty$

Définition — Limite $+\infty$ en $+\infty$

On dit que la fonction f admet pour **limite $+\infty$ en $+\infty$** si, pour tout nombre M réel aussi grand soit-il, il existe une valeur de A telle que, pour x supérieur à A, on aura $f(x) > M$, et on note

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty.$$

Notation mathématique :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists A, \ \forall x > A, \ f(x) > M.$$

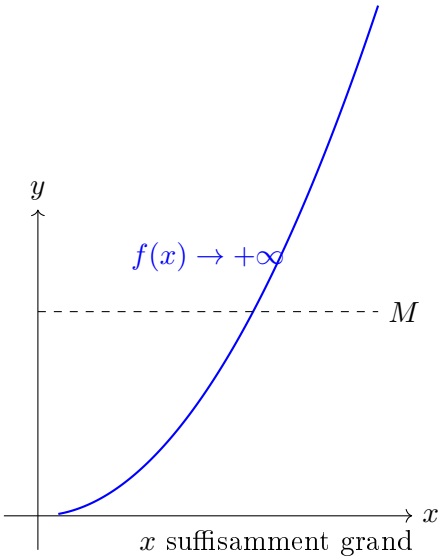
Définition — Limite $-\infty$ en $+\infty$

On dit que la fonction f admet pour **limite $-\infty$ en $+\infty$** si, pour tout nombre M réel aussi négatif soit-il, il existe une valeur de A telle que, pour x supérieur à A, on aura $f(x) < M$, et on note

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty.$$

Notation mathématique :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists A, \ \forall x > A, \ f(x) < M.$$



Exemple — Limite infinie en $+\infty$

La fonction définie par $f(x) = x^2$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$.
En effet, les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on souhaite dès que x est suffisamment grand. Si on prend un réel a quelconque, l'intervalle $]a\,;+\infty[$ contient toutes les valeurs de la fonction dès que x est suffisamment grand.

I.4 Limites des fonctions usuelles

Propriété — Limites de référence

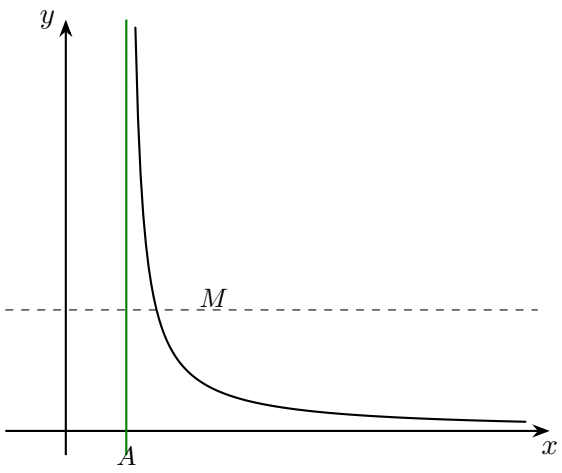
- $\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$;
- $\lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$;
- $\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} x^n = +\infty$ (pour n pair) ;
- $\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} x^n = -\infty$ (pour n impair) ;
- $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$;
- $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = 0$;
- $\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$.

II Limite d'une fonction en un réel A

II.1 Limite infinie en un point

Définition — Limite infinie en A

- On dit que la fonction f admet pour **limite $+\infty$ en A** si tout intervalle $]a\,;+\infty[$, a réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A, et on note $\lim_{x\to A} f(x) = +\infty$.
  Notation mathématique :
  $$\forall a > 0,\ \exists \mu,\ \forall x,\ |x - A| < \mu \Longrightarrow f(x) > a.$$
- On dit que la fonction f admet pour **limite $-\infty$ en A** si tout intervalle $]-\infty\,;b]$, b réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A, et on note $\lim_{x\to A} f(x) = -\infty$.



Définition — Asymptote verticale

La droite d'équation $x = A$ est **asymptote verticale** à la courbe représentative de la fonction f si
$$\lim_{x\to A} f(x) = +\infty \qquad \text{ou} \qquad \lim_{x\to A} f(x) = -\infty.$$

Remarque. Certaines fonctions admettent des limites différentes en un réel A selon que $x > A$ ou

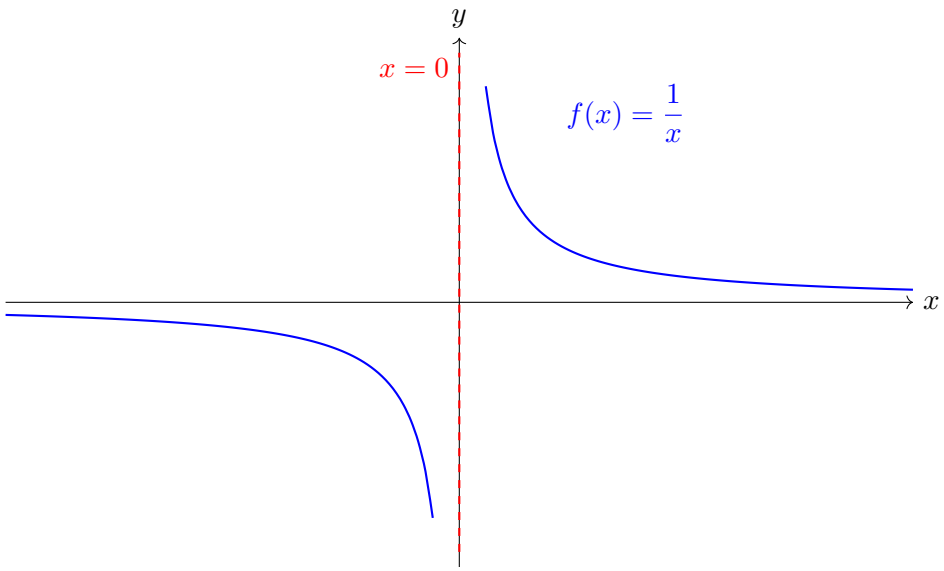
$x < A$.

Considérons la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

— Si $x < 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $-\infty$ et on note $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x) = -\infty$ ou $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = -\infty$.

— Si $x > 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$ et on note $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = +\infty$ ou $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$.

On parle de **limite à gauche de** 0 et de **limite à droite de** 0.



II.2 Limite en 0 des fonctions élémentaires

$f(x)$	$\dfrac{1}{x^n}$	$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$
$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$	$+\infty$ n pair $-\infty$ n impair	non défini

II.3 Limite finie en un point

Définition — Limite finie en a

Une fonction f a pour **limite** ℓ **en** a si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez proche de a.
On note alors $\lim_{x\to a} f(x) = \ell$.
Notation mathématique :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \mu,\ |x - a| < \mu \Longrightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Propriété — Propriétés (admises)

Soit a un réel.

— Si $a \geqslant 0$, $\lim_{x\to a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$.

— Si P est un polynôme, alors $\lim_{x\to a} P(x) = P(a)$.

— Si F est une fonction rationnelle (quotient de deux polynômes) définie en a, alors $\lim_{x\to a} F(x) = F(a)$.

— $\lim_{x\to a} \cos(x) = \cos(a)$ et $\lim_{x\to a} \sin(x) = \sin(a)$.

— $\lim_{x\to a} \mathrm{e}^x = \mathrm{e}^a$.

Exercice

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ dont on donne le tableau de variations ci-dessous.

1) Donner les limites de f en $+\infty$, $-\infty$ et -1.

2) Préciser les asymptotes.

3) Tracer une allure de $\mathcal{C}_f$.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
f	2	↗	$+\infty$ || $+\infty$	↘	1	↗	4	↘	$-\infty$

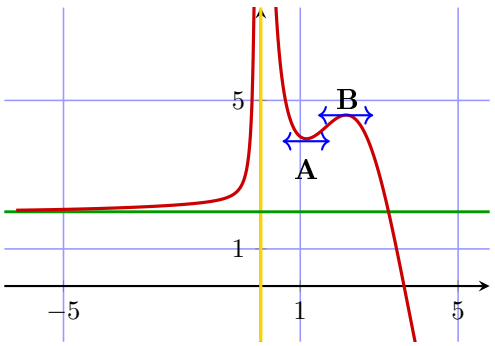
Correction.

D'après le tableau :

— $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2$: $\mathcal{C}_f$ admet donc, au voisinage de $-\infty$, une asymptote horizontale d'équation $y = 2$.

— $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$: pas d'asymptote horizontale.

— $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x<-1}} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} f(x) = +\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet donc, au voisinage de -1, une asymptote verticale d'équation $x = -1$.



III Opérations sur les limites

α peut désigner $+\infty$, $-\infty$ ou un nombre réel.

III.1 Limite d'une somme

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)+g(x) =$	$L+L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.***

* Forme indéterminée : on ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

Exemple — Limite d'une somme

$f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$.

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{par somme} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

III.2 Limite d'un produit

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	L	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	L'	∞	∞	∞
$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)g(x) =$	$L\,L'$	∞	∞	**F.I.**

On applique la **règle des signes** pour déterminer si le produit est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple — Limite d'un produit

$$\lim_{x\to-\infty} (x-5)\left(3+x^2\right) = ?$$

Or $\lim_{x\to-\infty}(x-5) = -\infty$ et $\lim_{x\to-\infty}\left(3+x^2\right) = +\infty$.
D'après la règle sur la limite d'un produit :

$$\lim_{x\to-\infty} (x-5)\left(3+x^2\right) = -\infty.$$

III.3 Limite d'un quotient

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) =$	L	$L\neq 0$	L	∞	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x) =$	$L'\neq 0$	0	∞	L	∞	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)}{g(x)} =$	$\dfrac{L}{L'}$	∞	0	∞	**F.I.**	**F.I.**

Exemple — Limite d'un quotient

$$\lim_{x\to 3} \frac{1-2x}{x-3} = ?$$

Or $\lim_{x\to 3} 1-2x = -5$, et $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} x-3 = 0^-$, $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}} x-3 = 0^+$.

D'après la règle sur la limite d'un quotient :

$$\lim_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \frac{1-2x}{x-3} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{\substack{x\to 3\\ x>3}} \frac{1-2x}{x-3} = -\infty.$$

Remarque. Comme pour les suites, on rappelle que les quatre formes indéterminées sont, par abus d'écriture :

$$\text{« } \infty - \infty \text{ »}, \quad \text{« } 0 \times \infty \text{ »}, \quad \text{« } \frac{\infty}{\infty} \text{ »} \quad \text{et} \quad \text{« } \frac{0}{0} \text{ »}.$$

III.4 Méthode : lever une forme indéterminée sur les fonctions polynômes et rationnelles

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x^3+2x^2-6x+1$.

On a $\lim_{x\to+\infty} -3x^3 = -\infty$ et $\lim_{x\to+\infty} 2x^2 = +\infty$.

On reconnaît une forme indéterminée du type « $\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination par la **factorisation par le monôme de plus haut degré** :

$$-3x^3+2x^2-6x+1 = x^3\left(-3+\frac{2}{x}-\frac{6}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right).$$

Or $\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{6}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^3} = 0$.

Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to+\infty} -3+\frac{2}{x}-\frac{6}{x^2}+\frac{1}{x^3} = -3.$$

De plus $\lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$, donc, par limite d'un produit :

$$\lim_{x\to+\infty} x^3\left(-3+\frac{2}{x}-\frac{6}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right) = -\infty.$$

Soit :

$$\lim_{x\to+\infty} -3x^3+2x^2-6x+1 = -\infty.$$

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^2-5x+1}{6x^2-5}$: c'est une limite de type « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ».

Levons l'indétermination en factorisant le plus grand monôme au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{2x^2-5x+1}{6x^2-5} = \frac{x^2\left(2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(6-\frac{5}{x^2}\right)} = \frac{2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{6-\frac{5}{x^2}}.$$

Or $\lim_{x\to+\infty} \frac{5}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{5}{x^2} = 0$.

Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to+\infty} 2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2} = 2 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} 6-\frac{5}{x^2} = 6.$$

Donc, par limite d'un quotient :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{6-\frac{5}{x^2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Soit :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2-5x+1}{6x^2-5} = \frac{1}{3}.$$

Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2+2}{4x-1}$: il s'agit d'une forme indéterminée du type « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ».
Levons l'indétermination en factorisant le plus grand monôme au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{3x^2+2}{4x-1} = \frac{x^2\left(3+\frac{2}{x^2}\right)}{x\left(4-\frac{1}{x}\right)} = x\times\frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}}.$$

Or $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = \lim_{x\to-\infty} \dfrac{2}{x^2} = 0$.
Donc, par limite d'une somme :

$$\lim_{x\to-\infty} 3+\frac{2}{x^2} = 3 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to-\infty} 4-\frac{1}{x} = 4.$$

Donc, par limite d'un quotient :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}} = \frac{3}{4}.$$

De plus $\lim_{x\to-\infty} x = -\infty$, donc, par limite d'un produit :

$$\lim_{x\to-\infty} x\times\frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}} = -\infty.$$

Soit :

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{3x^2+2}{4x-1} = -\infty.$$

IV Limites et comparaison

IV.1 Théorème de comparaison

Théorème — Théorème de comparaison

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I de la forme $I=[A\,;+\infty[$ où A est soit un réel, soit $-\infty$.

— Si, pour tout $x\in I$, $f(x)\geqslant g(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

— Si, pour tout $x\in I$, $f(x)\leqslant g(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

Démonstration. — On suppose que, pour tout $x\in I$, $f(x)\geqslant g(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty \iff \forall M,\ \exists A,\ x\geqslant A,\ g(x)\geqslant M.$$

Or, pour tout $x\in I$, $f(x)\geqslant g(x)$, donc

$$\forall M,\ \exists A,\ x\geqslant A,\ f(x)\geqslant M \iff \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

— On suppose que, pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant g(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = -\infty \iff \forall M,\ \exists A,\ x \geqslant A,\ g(x) \leqslant M.$$

Or, pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant g(x)$, donc

$$\forall M,\ \exists A,\ x \geqslant A,\ f(x) \leqslant M \iff \lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty.$$

□

Exercice

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^x \geqslant x+1$ (inégalité de convexité).
En déduire la limite $\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x$.

Correction.

— $\lim_{x\to+\infty} x+1 = +\infty$;

— $\forall x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^x \geqslant x+1$;

d'après le théorème de comparaison,

$$\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty.$$

IV.2 Théorème d'encadrement (théorème des gendarmes)

Théorème — Théorème des gendarmes

Soient f, g et h trois fonctions définies sur un intervalle I de la forme $I = [A\,;+\infty[$ où A est soit un réel, soit $-\infty$. Soit ℓ un nombre réel ou $+\infty$ ou $-\infty$. Si, pour tout $x \in I$,

$$g(x) \leqslant f(x) \leqslant h(x)$$

et si les fonctions g et h ont la même limite ℓ en $+\infty$, alors $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$.

Démonstration. Cas où $\alpha = +\infty$.

On suppose que, pour tout $x \in I$, $g(x) \leqslant f(x) \leqslant h(x)$ et $\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} h(x) = \ell$.

Quel que soit $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \ell \iff \exists M_1,\ x > M_1,\ |g(x)-\ell| < \varepsilon \iff -\varepsilon \leqslant g(x)-\ell \leqslant \varepsilon$$

$$\lim_{x\to+\infty} h(x) = \ell \iff \exists M_2,\ x > M_2,\ |h(x)-\ell| < \varepsilon \iff -\varepsilon \leqslant h(x)-\ell \leqslant \varepsilon.$$

Posons $M = \max(M_1\,;M_2)$.

Or, pour tout $x \in I$, $g(x) \leqslant f(x) \leqslant h(x)$, donc

$$g(x)-\ell \leqslant f(x)-\ell \leqslant h(x)-\ell.$$

Pour $x > M$:

$$-\varepsilon \leqslant f(x)-\ell \leqslant \varepsilon \iff |f(x)-\ell| < \varepsilon.$$

Conclusion.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists M,\ x > M,\ |f(x)-\ell| < \varepsilon \iff \lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell.$$

□

Exercice

Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin(x)}{x}$.

Correction.

— Pour tout $x \in \mathbb{R}^{++}$, $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$, donc $-\dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{\sin(x)}{x} \leqslant \dfrac{1}{x}$ (car $x > 0$).

— $\lim_{x\to+\infty} -\dfrac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$.

D'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0.$$

IV.3 Théorème de croissance comparée

Théorème — Croissance comparée

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^x}{x^n} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} x^n \mathrm{e}^x = +\infty.$$

Application : calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x - x^2$.

On a $\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$ et $\lim_{x\to+\infty} -x^2 = -\infty$, donc $\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x - x^2$ est une forme indéterminée.

On factorise x^2 :

$$\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x - x^2 = \lim_{x\to+\infty} x^2 \left(\frac{\mathrm{e}^x}{x^2} - 1\right).$$

D'après le théorème de croissance comparée, $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2} = +\infty$, donc par somme $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2} - 1 = +\infty$.

Par produit :

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 \left(\frac{\mathrm{e}^x}{x^2} - 1\right) = +\infty.$$

V Fonction continue

V.1 Définition

Définition — Continuité en un point

Soient f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel appartenant à I.

— f est **continue en** a lorsque f admet une limite en a et que cette limite est $f(a)$.

— f est **continue sur un intervalle** I lorsqu'elle est continue en a pour tout $a \in I$.

Méthode d'étude de limite de f en a.

Pour étudier la continuité en a d'une fonction f :

1. on calcule la limite de f en a pour $x < a$;
2. on calcule la limite de f en a pour $x > a$;
3. on compare les valeurs obtenues à $f(a)$: si $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x) = f(a)$, alors f est continue en a.

Exemple — Fonction discontinue

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{cases} x^2 & \text{si } x < 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \\ x^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$\lim_{\substack{x\to 2\\ x<2}} f(x) = 4 \qquad \text{et} \qquad \lim_{\substack{x\to 2\\ x>2}} f(x) = 4 \quad \text{mais} \quad f(2) = 3.$$

Donc f n'est pas continue en 2.

Exemple — Fonction continue

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{cases} x+6 & \text{si } x \leqslant 3 \\ x^2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Étudions la continuité en 3.

$$\lim_{\substack{x\to 3\\ x<3}} f(x) = 9 \qquad \text{et} \qquad \lim_{\substack{x\to 3\\ x>3}} f(x) = 9 \quad \text{de plus} \quad f(3) = 9.$$

On a $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}} f(x) = f(3)$, donc f est continue en 3.

V.2 Opérations et fonctions continues

Théorème — Dérivable implique continue

Toute fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I.

Démonstration. On considère une fonction f définie et dérivable sur un intervalle I ; quels que soient a et x deux réels appartenant à I.

Pour tout $x \neq a$, on a

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\,(x - a).$$

Or $\lim_{x\to a} x - a = 0$ et $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$, car f est dérivable sur I.

Par produit, $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}\,(x - a) = 0$, donc $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Conclusion. Quel que soit $a \in I$, f est continue en a, donc f est continue sur I. □

Remarque. La réciproque est fausse : $f(x) = |x|$ est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

Théorème — Opérations sur les fonctions continues

1) Les fonctions de référence (polynômes, valeur absolue, exponentielle, racine carrée, fonction inverse, fonction logarithme et fonction trigonométrique) sont continues sur leur intervalle de définition.

2) La somme et le produit de fonctions continues sur un intervalle I sont continus sur cet intervalle.

3) Si f et g sont continues sur I et si g ne s'annule pas sur I, alors le quotient $\dfrac{f}{g}$ est continu sur I.

4) Si $f : I \to J$ et $g : J \to \mathbb{R}$ sont continues, alors $g \circ f$ est continue sur I.

Preuve : 2) et 3) sont des conséquences des opérations algébriques sur les limites.

Soient $a \in I$; si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ et $\lim_{x\to a} g(x) = g(a)$, alors

$$\lim_{x\to a} f(x) + g(x) = f(a) + g(a) \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to a} f(x) \times g(x) = f(a) \times g(a).$$

Et, pour $g(a) \neq 0$,

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}.$$

Donc la somme et le produit de deux fonctions continues sont continus, et, pour le quotient, il faut ajouter la condition $g(a) \neq 0$.

Application. Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = x^3 + 2x + \sqrt{x}$.

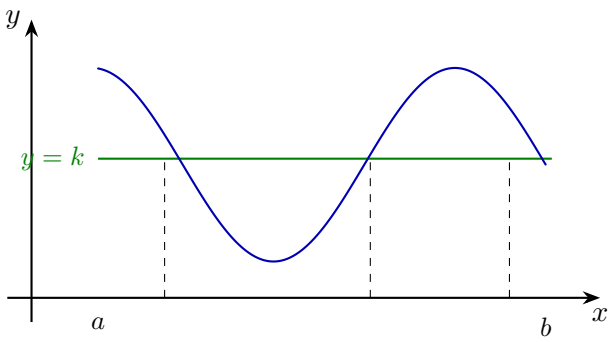
f est une somme de fonctions continues sur $[0\,;+\infty[$: elle est donc continue sur $[0\,;+\infty[$.

VI Théorème des valeurs intermédiaires

VI.1 Cas général

Théorème — Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur $[a\,;b]$, alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **au moins** une solution dans $[a\,;b]$.
Autrement dit, tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$ admet **au moins** un antécédent par f dans $[a\,;b]$.



Exercice

Soit $f(x) = \mathrm{e}^x$: montrer que $f(x) = 2$ admet une solution dans $[0\,;1]$.

Correction.

— f est continue ;

— $f(0) = 1$ et $f(1) = \mathrm{e} \approx 2{,}7$: 2 est une valeur intermédiaire.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans $[0\,;1]$.

Théorème — Cas du changement de signe

Si f est continue sur $[a\,;b]$ et $f(a) \times f(b) \leqslant 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet **au moins** une solution dans $[a\,;b]$.

VI.2 Fonctions strictement monotones

Théorème — Corollaire du TVI

Si f est continue et **strictement monotone** sur $[a\,;b]$, alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x)=k$ admet **une unique** solution dans $[a\,;b]$.

Exercice

Soit $f(x)=x^3-3x^2-1$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$. Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x)=10$ sur $\mathbb{R}$?

Solution. f est une fonction polynôme : elle est donc définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$.

Dressons le tableau de variation de f :

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	-1	↘	-5	↗	$+\infty$

Sur $]-\infty\,;2]$, le maximum de f vaut -1, donc $f(x)=10$ n'a pas de solution sur cet intervalle.

Sur $[2\,;+\infty[$, f est **continue et strictement croissante** et 10 est une valeur intermédiaire. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique $\alpha\in[2\,;+\infty[$ tel que $f(\alpha)=10$.

Donc l'équation n'admet qu'une seule solution sur $\mathbb{R}$.

VI.3 Dichotomie

Résolution algorithmique de $f(x)=0$.

On identifie un intervalle où une solution existe grâce au TVI.

Le principe de dichotomie consiste à diviser l'intervalle en deux et à choisir la moitié de l'intervalle où la fonction change de signe, et à réitérer ce processus jusqu'à la précision demandée.

```
def dicho(a,b,p):
    n=0
    while b-a>=10**(-p):
        c=(a+b)/2
        if f(a)*f(c)<0:
            b=c
        else:
            a=c
        n+=1
    return a,b,n
```